

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



## **BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**ĐỀ TÀI: SUY DẪN KẾT QUẢ LIÊN QUAN TỚI  
QUẦN THỂ DỰA TRÊN THÔNG TIN MẪU**

**MÔN: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU NHIỀU BIẾN**

Giáo viên: PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

Nhóm: MSA Real

Sinh viên thực hiện: 22120307 - Lê Quang Vĩnh Quyền  
22120311 - Lê Hoàng Sơn

**TP. Hồ Chí Minh – Năm 2025**

## Mục lục

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>I. Giới thiệu</b>                                                | 3  |
| 1.1. Bối cảnh và động lực                                           | 3  |
| 1.2. Mục tiêu của đề tài                                            | 3  |
| 1.3. Phạm vi nghiên cứu                                             | 3  |
| 1.4. Phương pháp tiếp cận                                           | 3  |
| <b>II. Cơ sở lý thuyết</b>                                          | 4  |
| 2.1. Thống kê suy diễn                                              | 4  |
| 2.2. Kiểm định giả thuyết và phân phối liên quan                    | 4  |
| 2.2.1. Kiểm định trung bình một biến – Phép kiểm $t$                | 4  |
| 2.2.2. Kiểm định trung bình với dữ liệu đa biến - Hotelling's $T^2$ | 5  |
| 2.2.3. Mối liên hệ giữa kiểm định $t$ và kiểm định $T^2$            | 6  |
| 2.3. Ý nghĩa và vai trò của khoảng tin cậy                          | 6  |
| <b>III. Suy diễn trung bình của quần thể</b>                        | 6  |
| 3.1. Phát biểu bài toán                                             | 6  |
| 3.2. Phương pháp kiểm định $t$ và $T^2$                             | 7  |
| 3.3. Ví dụ minh họa                                                 | 7  |
| <b>IV. Vùng tin cậy</b>                                             | 8  |
| 4.1. Vùng tin cậy dạng ellipsoid                                    | 8  |
| 4.2. Khoảng tin cậy đồng thời                                       | 8  |
| 4.3. Ví dụ minh họa                                                 | 9  |
| <b>V. Suy diễn trung bình của hai quần thể</b>                      | 11 |
| 5.1. Phát biểu bài toán                                             | 11 |
| 5.2. Phương pháp                                                    | 11 |
| 5.3. Ví dụ minh họa                                                 | 13 |
| <b>VI. Thực nghiệm</b>                                              | 13 |
| 4.1. Dataset: Swiss Bank Notes                                      | 14 |
| 4.2. Phương pháp tiếp cận                                           | 14 |
| <b>VII: Tham khảo</b>                                               | 16 |

## I. Giới thiệu

### 1.1. Bối cảnh và động lực

Trong thực tế, việc thu thập thông tin từ toàn bộ các phần tử trong một quần thể là rất tốn kém, đôi khi không khả thi. Thay vào đó, người ta thường chỉ quan sát một phần của quần thể, tức là một **mẫu ngẫu nhiên** và từ đó tiến hành **suy diễn thống kê** để đưa ra kết luận tổng quát. Đây là một trong những vấn đề trung tâm của thống kê ứng dụng.

Đặc biệt trong các lĩnh vực như sinh học, y tế, kinh tế, kỹ thuật hay nghiên cứu xã hội, các quyết định quan trọng đều dựa trên những suy luận được rút ra từ dữ liệu mẫu.

### 1.2. Mục tiêu của đề tài

- Trình bày và phân tích các phương pháp suy diễn trung bình của quần thể dựa trên thông tin mẫu.
- Làm rõ cách xây dựng và kiểm định giả thuyết thống kê về trung bình quần thể.
- Mở rộng phương pháp sang trường hợp dữ liệu đa biến và hai quần thể.
- Ứng dụng kiểm định Hotelling's  $T^2$  trong các trường hợp cụ thể.
- Xây dựng và giải thích khoảng tin cậy trong suy diễn thống kê.

### 1.3. Phạm vi nghiên cứu

- Tập trung vào suy diễn trung bình (tham số vị trí) của quần thể trong trường hợp:
  - Một mẫu đơn biến
  - Một mẫu đa biến
  - Hai mẫu độc lập
- Các phương pháp chủ yếu dựa trên giả định dữ liệu có phân phối chuẩn.

### 1.4. Phương pháp tiếp cận

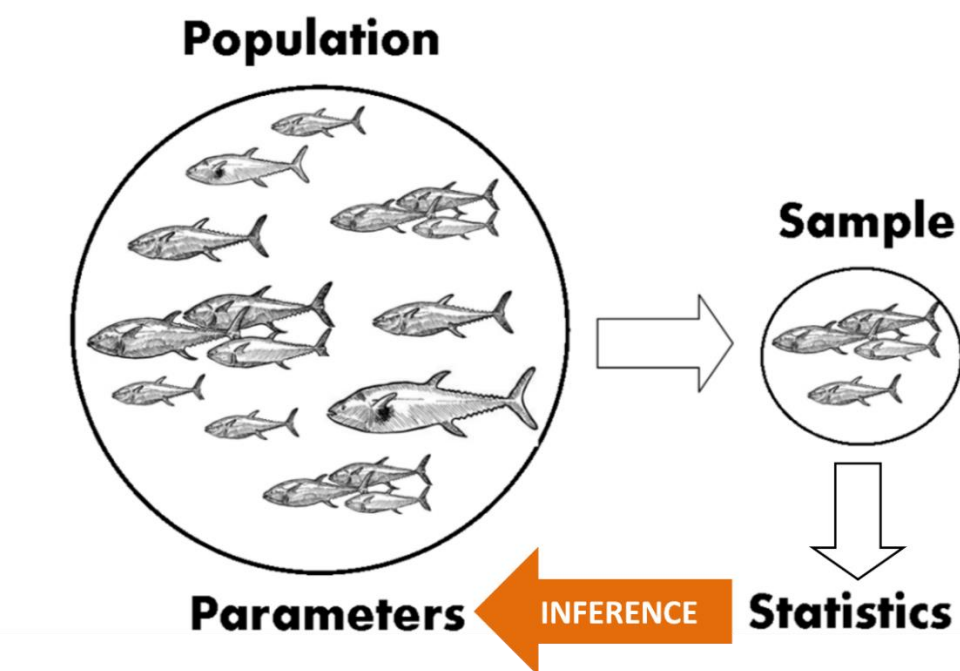
- Sử dụng lý thuyết thống kê suy diễn, đặc biệt là kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy.
- Trình bày công thức, điều kiện áp dụng, cũng như phân phối của các thống kê kiểm định ( $t$ ,  $T^2$ ,  $F$ ).
- Kết hợp minh họa trực quan và ví dụ cụ thể.
- Dựa trên tài liệu chính: Applied Multivariate Statistical Analysis-LQN [1]

## II. Cơ sở lý thuyết

### 2.1. Thống kê suy diễn

**Thống kê suy diễn (Statistical Inference)** là quá trình xử lý các thông tin có từ tập mẫu để đưa ra ước lượng hoặc kiểm định giả thuyết về các tham số của quần thể. Thông qua các nguyên lý xác suất, thống kê suy diễn cho phép suy ra thông tin về quần thể mà không cần quan sát toàn bộ các đơn vị trong đó. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp kích thước quần thể lớn hoặc không thể khảo sát toàn diện, đồng thời cung cấp mức độ tin cậy cho các kết luận được rút ra từ dữ liệu mẫu.

**Ví dụ:** Giả sử chúng ta có 2.000 con cá trong trang trại của mình. Sẽ mất quá nhiều thời gian để bắt và đo từng con cá. Làm thế nào để có thể biết được chiều dài trung bình của cá trong một ao một cách nhanh chóng, hiệu quả và vẫn đảm bảo độ chính xác tương đối cao, mà không cần phải đo chiều dài của từng con cá trong ao?



Thay vì đo toàn bộ đàn cá 2.000 con, ta sẽ lấy ngẫu nhiên một số lượng cá vừa đủ để tạo thành một mẫu đại diện. Dựa trên các số đo chiều dài từ mẫu này, ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê suy diễn để ước lượng chiều dài trung bình của toàn bộ đàn cá trong ao với một mức độ tin cậy nhất định..

### 2.2. Kiểm định giả thuyết và phân phối liên quan

#### 2.2.1. Kiểm định trung bình một biến – Phép kiểm t

Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm  $n$  quan sát  $X_1, X_2, \dots, X_n$  được rút ra từ một tổng thể có phân phối chuẩn một chiều. Mục tiêu là kiểm định xem trung bình tổng thể  $\mu$  có bằng một giá trị giả định  $\mu_0$  hay không.

Bài toán kiểm định được phát biểu như sau:

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ (Giả thuyết không)}$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (Giả thuyết đối)}$$

Với giả định rằng phương sai tổng thể  $\sigma^2$  là không biết, kiểm định t (Student's t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa trung bình mẫu và giá trị giả định. Thống kê kiểm định được tính như sau:

$$t = \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{s/\sqrt{n}}$$

Trong đó:

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$  là trung bình mẫu
- $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2$  là phương sai mẫu không thiên lệch

Thống kê  $t$  có phân phối  $t$  Student với  $n - 1$  bậc tự do dưới giả thuyết  $H_0$ . Tại mức ý nghĩa  $\alpha$  đã chọn, vùng bác bỏ giả thuyết được xác định dựa trên phân phối  $t$ . Giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ nếu:

$$|t| > t_{n-1, \alpha/2}$$

Ngoài ra, có thể viết lại thống kê  $t$  dưới dạng bình phương để biểu diễn khoảng cách giữa  $\bar{X}$  và  $\mu_0$  theo độ lệch chuẩn:

$$t^2 = \frac{(\bar{X} - \mu_0)^2}{s^2/n} = n(\bar{X} - \mu_0)(s^2)^{-1}(\bar{X} - \mu_0)$$

Ngược lại nếu không bác bỏ giả thuyết  $H_0$  trong kiểm định  $t$  thì ta kết luận rằng không có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết rằng trung bình tổng thể bằng  $\mu_0$  tại mức ý nghĩa  $\alpha$ .

### 2.2.2. Kiểm định trung bình với dữ liệu đa biến - Hotelling's $T^2$

Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm  $n$  quan sát  $X_1, X_2, \dots, X_n$  trong đó mỗi  $X_i \in R^p$  là một vector dữ liệu  $p$ -chiều, được giả định lấy từ phân phối chuẩn đa biến  $\mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$ , với trung bình chưa biết  $\mu$  và ma trận hiệp phương sai không đổi  $\Sigma$ .

Bài toán đặt ra là kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể có bằng một vector giá trị giả định  $\mu_0$  hay không. Ta phát biểu bài toán kiểm định giả thuyết như sau:

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ và } H_1: \mu \neq \mu_0$$

Để kiểm định giả thuyết trên, ta sử dụng thống kê Hotelling's  $T^2$ , được tính theo biểu thức:

$$T^2 = (\bar{X} - \mu_0)' \left( \frac{1}{n} S \right)^{-1} (\bar{X} - \mu_0) = n(\bar{X} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{X} - \mu_0)$$

Trong đó:

- $\bar{X}_{(p \times 1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ : Vector trung bình mẫu
- $S_{(p \times p)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})'$ : Ma trận hiệp phương sai mẫu không thiên lệch

- $\mu_{0(1xp)} = [\mu_{10}, \mu_{20}, \dots, \mu_{p0}]$ : Giá trị trung bình giả định dưới giả thuyết  $H_0$

Dưới giả thuyết  $H_0$ , nếu mẫu được lấy từ phân phối chuẩn đa biến, thì thống kê  $T^2$ , có mối liên hệ với phân phối F như sau:

$$T^2 \sim \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p}$$

Với  $F_{p, n-p}$  là phân phối F với  $p$  và  $n-p$  bậc tự do.

Tại mức ý nghĩa  $\alpha$ , ta sẽ bác bỏ giả thuyết  $H_0$  nếu:

$$T^2 > \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p}(1-\alpha)$$

Trong đó  $F_{p, n-p}(1-\alpha)$  là giá trị tới hạn tương ứng với xác suất đuôi phải  $(1-\alpha)$ .

Khi không bác bỏ giả thuyết  $H_0$ , ta kết luận rằng với mức ý nghĩa đã chọn, dữ liệu không cung cấp đủ bằng chứng để cho rằng vector trung bình tổng thể khác với giá trị giả định  $\mu_0$ . Nói cách khác, vector trung bình mẫu vẫn có thể phù hợp với giả thuyết rằng nó xuất phát từ một quần thể có trung bình là  $\mu_0$ .

### 2.2.3. Mối liên hệ giữa kiểm định t và kiểm định $T^2$

Khi  $p = 1$  thì kiểm định  $T^2$  sẽ trở về dạng:

$$T^2 = n \cdot \frac{(\bar{X} - \mu_0)^2}{s^2} = t^2 \Rightarrow T^2 \sim F_{1, n-1}$$

Điều này cho thấy kiểm định  $T^2$  là một sự tổng quát hóa của kiểm định t sang trường hợp đa biến.

## 2.3. Ý nghĩa và vai trò của khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy là một khoảng giá trị được xây dựng từ dữ liệu mẫu nhằm ước lượng cho tham số chưa biết của quần thể với một mức độ tin cậy xác định.

Trong kiểm định giả thuyết  $H_0: \mu = \mu_0$ , nếu  $\mu_0$  nằm trong khoảng tin cậy với mức kiểm định  $\alpha$ :

$$\bar{x} \pm t_{n-1}(\alpha/2) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

thì ta không bác bỏ  $H_0$ . Ngược lại, nếu  $\mu_0$  nằm ngoài khoảng này thì ta bác bỏ  $H_0$ .

## III. Suy diễn trung bình của quần thể

### 3.1. Phát biểu bài toán

- **Mục tiêu:** Xác định xem giá trị trung bình giả thuyết  $\mu_0$  có phù hợp với trung bình tổng thể  $\mu$  hay không, thông qua việc xây dựng và kiểm định các giả thuyết thống kê.

- **Dữ liệu đầu vào:**  $n$  mẫu ngẫu nhiên  $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]$  được rút ra từ quần thể và giả thuyết kiểm định:

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ (Giả thuyết không)}$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (Giả thuyết đối)}$$

- **Đầu ra:** Đưa ra quyết định có bác bỏ giả thuyết  $H_0$  hay không, dựa trên thống kê kiểm định và mức ý nghĩa đã chọn.

### 3.2. Phương pháp kiểm định $t$ và $T^2$

Quá trình kiểm định được thực hiện qua các bước sau:

- Xác định giả thuyết không  $H_0: \mu = \mu_0$  và giả thuyết đối  $H_1: \mu \neq \mu_0$
- Chọn mức ý nghĩa  $\alpha$  phù hợp (thường là 0.05 hoặc 0.01) để kiểm soát xác suất bác bỏ sai giả thuyết  $H_0$  khi nó đúng
- Từ dữ liệu thu thập được, tính giá trị trung bình mẫu  $\bar{X}$  và phương sai mẫu  $s^2$  (hoặc ma trận hiệp phương sai mẫu nếu là dữ liệu đa biến).
- Tùy thuộc vào loại dữ liệu (một biến hay đa biến), áp dụng công thức kiểm định  $t$  hoặc Hotelling's  $T^2$  để tính giá trị thống kê kiểm định từ mẫu.
- Sử dụng bảng phân phối  $t$  (đối với kiểm định  $t$ ) hoặc bảng phân phối  $F$  (đối với kiểm định  $T^2$ ) để xác định giá trị tới hạn tương ứng với mức ý nghĩa đã chọn.
- So sánh giá trị thống kê kiểm định với ngưỡng tới hạn. Nếu thuộc miền bác bỏ, kết luận bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Ngược lại, không bác bỏ  $H_0$ . Kết luận được đưa ra với độ tin cậy  $1-\alpha$ .

### 3.3. Ví dụ minh họa

Cho một bộ 100 quan sát với 2 biến, ta có các tham số thống kê sau:

$$\mu = \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 40 & 15 \\ 15 & 35 \end{bmatrix}$$

Phát biểu giả thuyết thống kê:

$$H_0: \mu_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Để tính thống kê  $T^2$ , chúng ta cần ma trận nghịch đảo của  $S$ :

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 40 & 15 \\ 15 & 35 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{235} & \frac{-3}{235} \\ \frac{-3}{235} & \frac{8}{235} \end{bmatrix}$$

Bây giờ, chúng ta tính thống kê Hotelling's  $T^2$ , để kiểm định giả thuyết  $H_0$

$$T^2 = n(\bar{X} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{X} - \mu_0) = 100 \left( \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix} \right)' S^{-1} \left( \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix} \right)$$

$$= 100 \begin{bmatrix} 20 \\ -5 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} \frac{7}{235} & \frac{-3}{235} \\ \frac{-3}{235} & \frac{8}{235} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ -5 \end{bmatrix} = 1531.91$$

Khi đó:

$$\frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(\alpha) = \frac{198}{98} F_{2,98}(0.05) = 6.243$$

Ta thấy rằng  $T^2 = 1531.91 > 6.243$  nên ta bác bỏ giả thuyết  $H_0$  với mức tới hạn  $\alpha = 0.05$

## IV. Vùng tin cậy

### 4.1. Vùng tin cậy dạng ellipsoid

Xét một mẫu ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  từ phân phối chuẩn đa biến  $\mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$ , với  $\mu$  là vector trung bình chưa biết và  $\Sigma$  là ma trận hiệp phương sai không đổi. Khi đó, vùng tin cậy  $100(1-\alpha)\%$  cho  $\mu$  được xác định bởi:

$$n(\bar{X} - \mu)' S^{-1} (\bar{X} - \mu) \leq \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(\alpha)$$

Trong đó:

- $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$  là trung bình mẫu
- $S = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})'$  là ma trận hiệp phương sai mẫu không thiên lệch
- $F_{p,n-p}(\alpha)$  là phân vị của phân phối F với bậc tự do  $p$  và  $n-p$  tại mức ý nghĩa  $\alpha$ .

Khi  $p \geq 4$ , ta có thể tính toán hướng các trục và độ dài trục của vùng tin cậy là hình ellipsoid theo vector riêng  $e_i$  và trị riêng  $\lambda_i$  của ma trận hiệp phương sai mẫu  $S$  như sau:

$$\sqrt{\lambda_i} \cdot \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \cdot e_i$$

### 4.2. Khoảng tin cậy đồng thời

Một cách tiếp cận khác để ước lượng đồng thời từng thành phần  $\mu_i$  của vector trung bình  $\mu$  là xây dựng các khoảng tin cậy riêng biệt nhưng đảm bảo độ tin cậy toàn cục.

Ta định nghĩa khoảng tin cậy đồng thời là giới hạn cực đại của vùng tin cậy elip theo mỗi biến độc lập. Khoảng tin cậy đồng thời  $100(1-\alpha)\%$  cho mỗi thành phần  $\mu_i$  được cho bởi:



$$\bar{x}_i \pm \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha) \cdot s_{ii}} \quad \text{với } i = 1, \dots, p$$

Trong đó:

- $\bar{x}_i$  là thành phần thứ  $i$  của vector trung bình mẫu.
- $s_{ii}$  là phần tử đường chéo thứ  $i$  của ma trận hiệp phương sai mẫu.
- $F_{p,n-p}(\alpha)$  là giá trị tới hạn từ phân phối F với bậc tự do  $p$  và  $n - p$ .
- $p, n$  là số chiều và kích thước mẫu.

### 4.3. Ví dụ minh họa

**Hãy xây dựng khoảng tin cậy và hình elip đồng thời của bài toán sau:**

Điểm số thu được từ  $n = 87$  sinh viên đại học trong các bài kiểm tra phụ  $X_1$  thuộc Chương trình Khảo thí Trình độ Đại học (CLEP) và các bài kiểm tra phụ  $X_2, X_3$  thuộc Bài kiểm tra Sát hạch Đại học (CQT) được cung cấp trong bảng 5.2 dưới đây. Cụ thể,  $X_1$  là khoa học xã hội và lịch sử,  $X_2$  là khả năng ngôn ngữ, và  $X_3$  là khoa học. Các dữ liệu này cung cấp...

| Individual | $X_1$<br>(Social<br>science and<br>history) | $X_2$<br>(Verbal) | $X_3$<br>(Science) | Individual | $X_1$<br>(Social<br>science and<br>history) | $X_2$<br>(Verbal) | $X_3$<br>(Science) |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 468                                         | 41                | 26                 | 45         | 494                                         | 41                | 24                 |
| 2          | 428                                         | 39                | 26                 | 46         | 541                                         | 47                | 25                 |
| 3          | 514                                         | 53                | 21                 | 47         | 362                                         | 36                | 17                 |
| 4          | 547                                         | 67                | 33                 | 48         | 408                                         | 28                | 17                 |
| 5          | 614                                         | 61                | 27                 | 49         | 594                                         | 68                | 23                 |
| 6          | 501                                         | 67                | 29                 | 50         | 501                                         | 25                | 26                 |
| 7          | 421                                         | 46                | 22                 | 51         | 687                                         | 75                | 33                 |
| 8          | 527                                         | 50                | 23                 | 52         | 633                                         | 52                | 31                 |
| 9          | 527                                         | 55                | 19                 | 53         | 647                                         | 67                | 29                 |
| 10         | 620                                         | 72                | 32                 | 54         | 647                                         | 65                | 34                 |
| 11         | 587                                         | 63                | 31                 | 55         | 614                                         | 59                | 25                 |
| 12         | 541                                         | 59                | 19                 | 56         | 633                                         | 65                | 28                 |
| 13         | 561                                         | 53                | 26                 | 57         | 448                                         | 55                | 24                 |
| 14         | 468                                         | 62                | 20                 | 58         | 408                                         | 51                | 19                 |
| 15         | 614                                         | 65                | 28                 | 59         | 441                                         | 35                | 22                 |
| 16         | 527                                         | 48                | 21                 | 60         | 435                                         | 60                | 20                 |
| 17         | 507                                         | 32                | 27                 | 61         | 501                                         | 54                | 21                 |
| 18         | 580                                         | 64                | 21                 | 62         | 507                                         | 42                | 24                 |
| 19         | 507                                         | 59                | 21                 | 63         | 620                                         | 71                | 36                 |
| 20         | 521                                         | 54                | 23                 | 64         | 415                                         | 52                | 20                 |
| 21         | 574                                         | 52                | 25                 | 65         | 554                                         | 69                | 30                 |
| 22         | 587                                         | 64                | 31                 | 66         | 348                                         | 28                | 18                 |
| 23         | 488                                         | 51                | 27                 | 67         | 468                                         | 49                | 25                 |
| 24         | 488                                         | 62                | 18                 | 68         | 507                                         | 54                | 26                 |
| 25         | 587                                         | 56                | 26                 | 69         | 527                                         | 47                | 31                 |
| 26         | 421                                         | 38                | 16                 | 70         | 527                                         | 47                | 26                 |
| 27         | 481                                         | 52                | 26                 | 71         | 435                                         | 50                | 28                 |
| 28         | 428                                         | 40                | 19                 | 72         | 660                                         | 70                | 25                 |
| 29         | 640                                         | 65                | 25                 | 73         | 733                                         | 73                | 33                 |
| 30         | 574                                         | 61                | 28                 | 74         | 507                                         | 45                | 28                 |
| 31         | 547                                         | 64                | 27                 | 75         | 527                                         | 62                | 29                 |
| 32         | 580                                         | 64                | 28                 | 76         | 428                                         | 37                | 19                 |
| 33         | 494                                         | 53                | 26                 | 77         | 481                                         | 48                | 23                 |
| 34         | 554                                         | 51                | 21                 | 78         | 507                                         | 61                | 19                 |
| 35         | 647                                         | 58                | 23                 | 79         | 527                                         | 66                | 23                 |
| 36         | 507                                         | 65                | 23                 | 80         | 488                                         | 41                | 28                 |
| 37         | 454                                         | 52                | 28                 | 81         | 607                                         | 69                | 28                 |
| 38         | 427                                         | 57                | 21                 | 82         | 561                                         | 59                | 34                 |
| 39         | 521                                         | 66                | 26                 | 83         | 614                                         | 70                | 23                 |
| 40         | 468                                         | 57                | 14                 | 84         | 527                                         | 49                | 30                 |
| 41         | 587                                         | 55                | 30                 | 85         | 474                                         | 41                | 16                 |
| 42         | 507                                         | 61                | 31                 | 86         | 441                                         | 47                | 26                 |
| 43         | 574                                         | 54                | 31                 | 87         | 607                                         | 67                | 32                 |
| 44         | 507                                         | 53                | 23                 |            |                                             |                   |                    |

Source: Data courtesy of Richard W. Johnson.

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 526.29 \\ 54.69 \\ 25.13 \end{bmatrix} \text{ và } S = \begin{bmatrix} 5808.06 & 597.84 & 222.03 \\ 597.84 & 126.05 & 23.39 \\ 222.03 & 23.39 & 23.11 \end{bmatrix}$$

Chúng ta hãy tính các khoảng tin cậy đồng thời 95% cho  $\mu_1, \mu_2$ , và  $\mu_3$ . Ta có:

$$p(n-1)F_{p,n-p,\alpha} = 3(87-1)F_{3,84,0.05} = 3(86)42.7 = 8.29$$

và chúng ta thu được các phát biểu khoảng tin cậy đồng thời

$$526.29 - \sqrt{8.29 \sqrt{\frac{5808.06}{87}}} \leq \mu_1 \leq 526.29 + \sqrt{8.29 \sqrt{\frac{5808.06}{87}}}$$

Hoặc  $503.06 \leq \mu_1 \leq 550.12$

$$54.69 - \sqrt{8.29 \sqrt{\frac{126.05}{87}}} \leq \mu_2 \leq 54.69 + \sqrt{8.29 \sqrt{\frac{126.05}{87}}}$$

Hoặc  $51.22 \leq \mu_2 \leq 58.16$

$$25.13 - \sqrt{8.29 \sqrt{\frac{23.11}{87}}} \leq \mu_3 \leq 25.13 + \sqrt{8.29 \sqrt{\frac{23.11}{87}}}$$

Hoặc  $23.65 \leq \mu_3 \leq 26.61$

Các khoảng  $T^2$  đồng thời rộng hơn so với các khoảng đơn biến vì tất cả phải giữ được mức tin cậy 95%. Tuy nhiên, chúng cũng có thể thu hẹp hơn nếu ta chỉ cần kiểm định sự chênh lệch giữa các thành phần, ví dụ như:

Với  $a' = [0, 1, -1]$  khoảng tin cậy cho  $\mu_2 - \mu_3$  có điểm nút là:

$$(\bar{x}_2 - \bar{x}_3) \pm \sqrt{\frac{p(n-1)}{n-p}} F_{p,n-p}(0.05) \cdot \sqrt{\frac{s_{22} + s_{33} - 2s_{23}}{n}}$$

$$= (54.69 - 25.13) \pm \sqrt{8.29} \cdot \sqrt{\frac{126.05 + 23.11 - 2(23.39)}{87}} = 29.56 \pm 3.12$$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho  $\mu_2 - \mu_3$  là (26.44, 32.68)

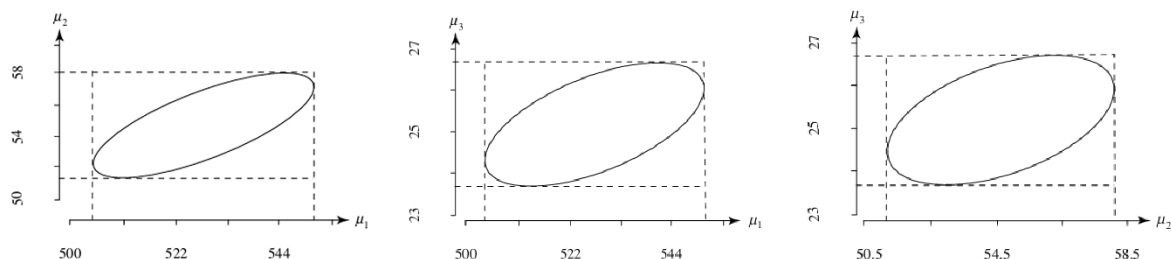
Sau đó, ví dụ về **kiểm định đồng thời nhiều cặp** như sau:

Với cặp  $(\mu_2, \mu_3)$  ta có:

$$87 \begin{bmatrix} 54.69 - \mu_2 & 25.13 - \mu_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 126.05 & 23.39 \\ 23.39 & 23.11 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 54.69 - \mu_2 \\ 25.13 - \mu_3 \end{bmatrix}$$

$$= 0.849(54.69 - \mu_2)^2 + 4.633(25.13 - \mu_3)^2 - 2 \times 0.859(54.69 - \mu_2)(25.13 - \mu_3) \leq 8.29$$

Hình elip này được thể hiện trong hình dưới đây cùng với các hình elip tin cậy 95% cho hai cặp giá trị trung bình còn lại. Các hình chiếu hoặc bóng của những hình elip này lên các trục cũng được chỉ ra, và các hình chiếu này chính là các khoảng  $T^2$ .



## V. Suy diễn trung bình của hai quần thể

### 5.1. Phát biểu bài toán

- **Mục đích:** Mục tiêu của bài toán này là kiểm tra xem liệu trung bình của hai quần thể có sự khác biệt về mặt thống kê hay không. Cụ thể, bài toán kiểm định giả thuyết được xây dựng nhằm so sánh hai vector trung bình  $\mu_1$  và  $\mu_2$  của hai quần thể phân phối chuẩn đa biến có cùng ma trận hiệp phương sai.
- **Dữ liệu đầu vào:**

Hai mẫu độc lập từ hai quần thể phân phối chuẩn đa biến:

- Mẫu thứ nhất có kích thước  $n_1$ , lấy từ quần thể  $\mathcal{N}_p(\mu_1, \Sigma)$
- Mẫu thứ hai có kích thước  $n_2$ , lấy từ quần thể  $\mathcal{N}_p(\mu_2, \Sigma)$

Trong đó:

- $\mu_1$  và  $\mu_2$  là vector trung bình của hai quần thể,
- $\Sigma$  là ma trận hiệp phương sai chung giữa hai quần thể.

Giả thuyết kiểm định được đặt ra như sau:

- Giả thuyết không  $H_0: \mu_1 = \mu_2$
- Giả thuyết đối  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

- **Đầu ra:** Kết luận từ kiểm định giả thuyết dựa trên giá trị thống kê kiểm định, có thể bác bỏ hoặc không bác bỏ  $H_0$ , tùy thuộc vào mức ý nghĩa  $\alpha$ .

### 5.2. Phương pháp

Bài toán được đặt trong khuôn khổ kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai vector trung bình  $\mu_1$  và  $\mu_2$  từ hai quần thể phân phối chuẩn đa biến, cụ thể ta có như sau:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Để kiểm định giả thuyết trên, ta tiến hành theo các bước cụ thể dưới đây:

- Chọn mức ý nghĩa:

Lựa chọn mức ý nghĩa  $\alpha$  (thường là 0.05). Mức ý nghĩa biểu thị xác suất chấp nhận sai lầm loại I – tức là bác bỏ  $H_0$  trong khi thực tế  $H_0$  là đúng.

- Tính các đại lượng thống kê:

Giả sử ta có hai mẫu độc lập:

$$\text{Từ quần thể 1: } X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_{n_1}^{(1)} \sim \mathcal{N}_p(\mu_1, \Sigma)$$

$$\text{Từ quần thể 2: } X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_{n_1}^{(1)} \sim \mathcal{N}_p(\mu_2, \Sigma)$$

Ta sẽ tính:

- Trung bình mẫu:

$$\bar{X}_{1k} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} x_{1ik}, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

$$\bar{X}_{2k} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} x_{2ik}, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

- Ma trận hiệp phương sai:

$$S_1 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_{1i} - \bar{X}_1)(X_{1i} - \bar{X}_1)^T$$

$$S_2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (X_{2i} - \bar{X}_2)(X_{2i} - \bar{X}_2)^T$$

- Gộp ma trận hiệp phương sai của hai quần thể:

$$S_p = \frac{(n_1 - 1)S_1 + (n_2 - 1)S_2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- Tính giá trị thống kê kiểm định

Thống kê Hotelling's  $T^2$  được xác định như sau:

$$T^2 = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)' S_p^{-1} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$$

- Chuyển sang phân phối F

Dưới giả thuyết  $H_0$ , thống kê  $T^2$  có liên hệ với phân phối F như sau:

$$F = \frac{(n_1 + n_2 - p - 1)p}{(n_1 + n_2 - 2)p} T^2 \sim F_{p, n_1 + n_2 - p - 1}$$

- Từ bảng phân phối F, ta tra được giá trị tới hạn ứng với mức ý nghĩa  $\alpha$ :

$$F_{\text{crit}} = F_{p, n_1 + n_2 - p - 1}(\alpha)$$

trong đó  $p$  là số biến,  $n_1$  và  $n_2$  là kích thước mẫu của hai quần thể.

- Kết luận:
  - Nếu  $F > F_{\text{crit}}$ : bác bỏ  $H_0$ , kết luận có sự khác biệt giữa hai vector trung bình.
  - Nếu  $F \leq F_{\text{crit}}$ : không đủ bằng chứng để bác bỏ  $H_0$ .

### 5.3. Ví dụ minh họa

Năm mươi bánh xà phòng được sản xuất theo mỗi trong hai cách. Hai đặc tính,  $X_1$  = độ tạo bọt và  $X_2$  = độ dịu nhẹ, được đo lường. Các thống kê tóm tắt cho các bánh xà phòng được sản xuất bằng phương pháp 1 và 2 là:

Trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của phương pháp 1 và 2:

$$\begin{aligned}\bar{X}_1 &= \begin{bmatrix} 8.3 \\ 4.1 \end{bmatrix} & S_1 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \\ \bar{X}_2 &= \begin{bmatrix} 10.2 \\ 3.9 \end{bmatrix} & S_2 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Trước khi tiến hành phân tích, chúng ta cần gộp ma trận hiệp phương sai. Bởi vì kích thước mẫu từ hai nhóm là như nhau ( $n_1 = n_2 = 50$ ), và giả định rằng các ma trận hiệp phương sai của chúng gần bằng nhau, chúng ta có thể tính toán ma trận hiệp

phương sai gộp như sau:  $S_p = \frac{49}{98}S_1 + \frac{49}{98}S_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

Tiếp theo, chúng ta tính hiệu của hai vector trung bình mẫu:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = \begin{bmatrix} -1.9 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Để kiểm định giả thuyết về sự khác biệt giữa hai vector trung bình, chúng ta tính thống kê Hotelling's  $T^2$ :

$$\begin{aligned}T^2 &= \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)' S_p^{-1} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \\ &= \frac{50 \times 50}{50 + 50} \begin{bmatrix} -1.9 \\ 2 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1.9 \\ 2 \end{bmatrix} = 0.75\end{aligned}$$

Để so sánh với thống kê  $T^2$  này, ngưỡng giá trị tới hạn từ phân phối F được tính như sau

$$\left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) c^2 = \left( \frac{1}{50} + \frac{1}{50} \right) \frac{(98)(2)}{(97)} F_{2,97}(0.05) = 0.25$$

Ta có  $T^2 = 0.75 > F_{2,97}(0.05) = 0.25$  nên ta bác bỏ giả thuyết không

## VI. Thực nghiệm

Nhóm sử dụng ngôn ngữ lập trình python với những thư viện hỗ trợ như pandas, scipy.stats, matplotlib để hỗ trợ tính toán phân tích và trực quan hóa mô hình. Nhóm tiến hành sử dụng jupyter notebook trong môi trường Google colab để phân tích tập dữ

liệu Swiss Bank Notes bằng cách suy luận từ thông tin vector trung bình mẫu và ước lượng vùng tin cậy elipsoid

#### 4.1. Dataset: Swiss Bank Notes

**Khái quát:** Bộ dữ liệu chứa sáu phép đo được thực hiện trên 100 tờ tiền thật và 100 tờ tiền giả của loại tiền 1000 franc Thụy Sĩ cũ.

Bao gồm các thành phần:

- Độ dài của ghi chú
- Chiều rộng của mặt trái của ghi chú
- Chiều rộng bên tay phải của ghi chú
- Chiều rộng của Lề dưới cùng
- Chiều rộng của lề trên cùng
- Chiều dài đường chéo của vùng in

**Tiền xử lý dữ liệu:**

```
Đang tải dữ liệu Swiss Bank Notes...
Cấu trúc dữ liệu:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 200 entries, 0 to 199
Data columns (total 7 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Length                200 non-null   object
1   Left                  200 non-null   object
2   Right                 200 non-null   object
3   Bottom                200 non-null   object
4   Top                   200 non-null   object
5   Diagonal              200 non-null   object
6   Genuine/Counterfeit  200 non-null   object
dtypes: object(7)
```

\* Dữ liệu ban đầu bao gồm 7 trường dữ liệu với 6 trường là các phép đo kích thước của tờ tiền và 1 trường là nhãn tiền giả hoặc tiền thật. Thông tin của dataset đều đầy đủ.

#### 4.2. Phương pháp tiếp cận

- Bài toán: Dựa vào các thành phần của phép đo để phân biệt được tiền giả và tiền thật.
- Thiết lập giả thuyết:

Giả thuyết không:  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ ,

Giả thuyết đối:  $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

→ Ta chấp nhận giả thuyết không khi và chỉ khi hiệu của trung bình 2 tổng thể bằng 0 tức là bằng nhau và ngược lại.

##### 4.2.1 Tính các thành phần cho kiểm định Hotelling $T^2$

- Tính vector trung bình của 2 quần thể

```
Mean 1: [214.823 130.3    130.193  10.53    11.133 139.45 ]
Mean 2: [214.969 129.943 129.72    8.305    10.168 141.517]
```

- Ma trận hiệp phương sai kết hợp của 2 quần thể

Pooled covariance matrix Sp:

```
[ [ 0.13712626  0.04476414  0.04064697 -0.02173485  0.01694394  0.00852374]
 [ 0.04476414  0.09881364  0.06633333  0.01630556  0.01857374 -0.02405606]
 [ 0.04064697  0.06633333  0.10760152  0.01980303  0.01538939  0.00520707]
 [-0.02173485  0.01630556  0.01980303  0.8472601   -0.37683333  0.11914899]
 [ 0.01694394  0.01857374  0.01538939 -0.37683333  0.41282172 -0.0486899 ]
 [ 0.00852374 -0.02405606  0.00520707  0.11914899 -0.0486899  0.25551061]]
```

- Khi đó, ta có được Thống kê Hotelling  $T^2$  như sau:

Thống kê Hotelling  $T^2$  : 2412.4507

- Chuyển đổi sang thống kê F và tính P-value

Thống kê F tương ứng: 391.9217

Bậc tự do của F: df1=6, df2=193

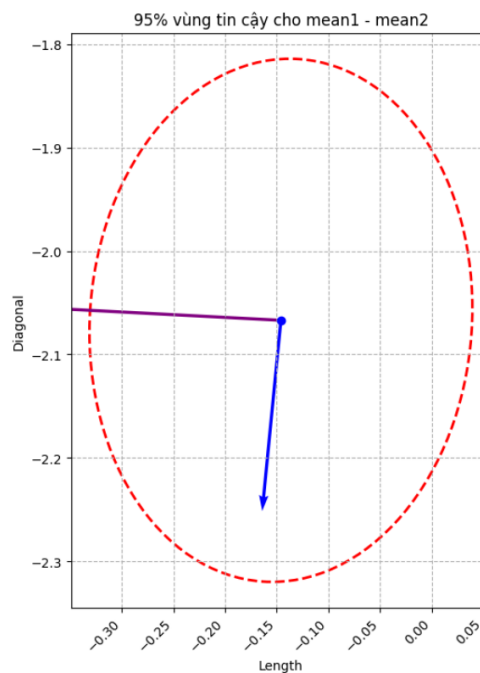
P-value: 0.0000

\* Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0.05$ ,  $p\text{-value} < \alpha$

Bác bỏ giả thuyết Null ( $H_0$ : Vector trung bình của 2 nhóm bằng nhau).

Có sự khác biệt đáng kể về vector trung bình các phép đo giữa hai nhóm.

#### 4.2.2 Miền tin cậy



- Rõ ràng,  $\text{mean1} - \text{mean2} = 0$  không nằm trong vùng elip, ta có thể kết luận rằng 2 loại tiền là khác nhau, tại chiều dài có thể tương đương nhưng đường chéo lại khác nhau rõ rệt

## VII: Tham khảo

- [1] Applied Multivariate Statistical Analysis-LQN
- [2] <https://anhsmith.github.io/161250/studyguide/4-inference.html>